UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

CENTRO DE TECNOLOGIA

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Ciência da Computação

Banco de Dados I

Trabalho – Parte 01

Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

Professora: Raqueline Penteado

Discentes

R.A.	Nome
139067	Gustavo Valério dos Santos
138318	Ideraldo Luis Trentini Júnior

1) especificação de requisitos

Introdução

O sistema de Gestão de Biblioteca Universitária tem como objetivo informatizar o controle de empréstimos de livros, cadastro de alunos, funcionários, autores, editoras e exemplares. O sistema deve permitir o registro detalhado das transações de empréstimo e devolução, bem como a consulta do histórico de movimentações.

Objetivos do Sistema

- Controlar o acervo de livros da biblioteca.
- Permitir o cadastro de autores e editoras.
- Gerenciar empréstimos e devoluções de exemplares.
- Registrar alunos e funcionários que utilizam o sistema.
- Armazenar o histórico de empréstimos e penalidades por atraso.

Regras de Negócio

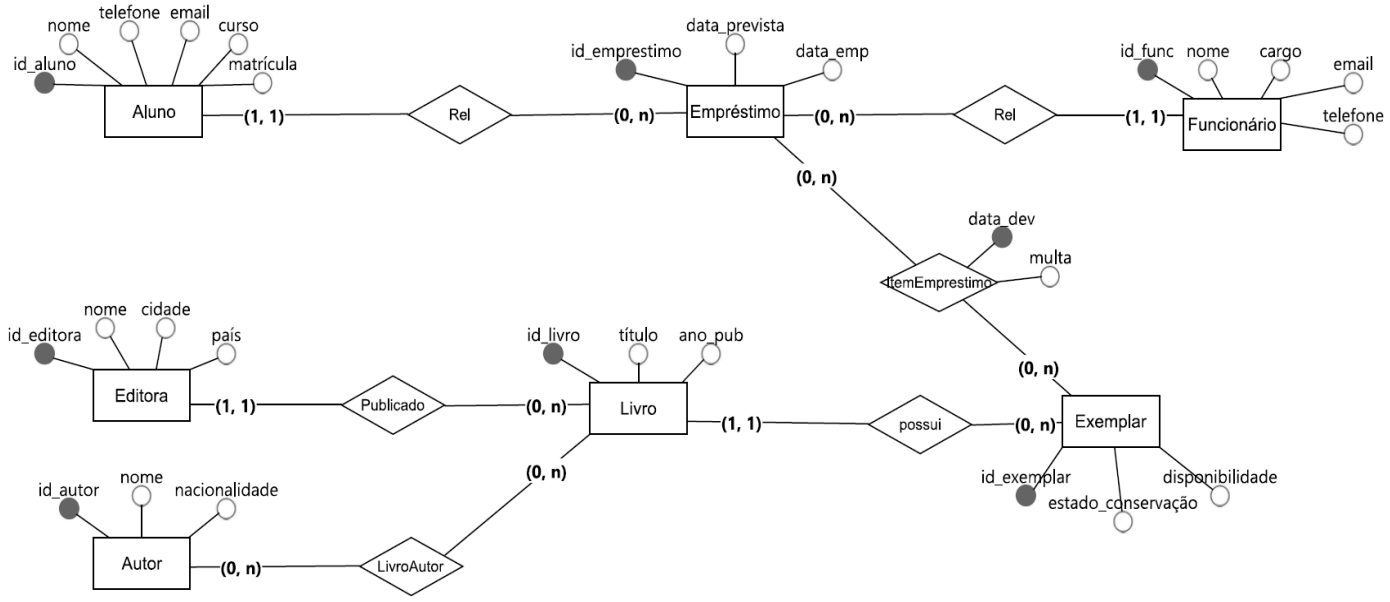
1. Um exemplar só pode ser emprestado se estiver disponível.
2. Um aluno não pode ter mais de 3 empréstimos ativos.
3. O prazo padrão para devolução é de 7 dias.
4. Multas são geradas automaticamente quando a data de devolução ultrapassa a data prevista.
5. A exclusão de um livro só é permitida se não houver exemplares cadastrados.
6. Um autor pode estar associado a vários livros e vice-versa.

Quantidade Total de Tabelas

Total: **9 tabelas**

1. Aluno
2. Funcionário
3. Autor
4. Editora
5. Livro
6. LivroAutor
7. Exemplar
8. Empréstimo
9. ItemEmprestimo

2) diagrama de entidade-relacionamento (DER)



3) descrição do mapeamento DER–MR

Para o relacionamento entre aluno e empréstimo foi utilizado o método de adição de colunas na tabela empréstimo, tornando idAluno uma chave estrangeira , tendo em vista que o relacionamento era 1:N.

Para o relacionamento entre funcionário e empréstimo foi utilizado o método de adição de colunas na tabela empréstimo, tornando idFuncionario uma chave estrangeira, tendo em vista que o relacionamento era 1:N.

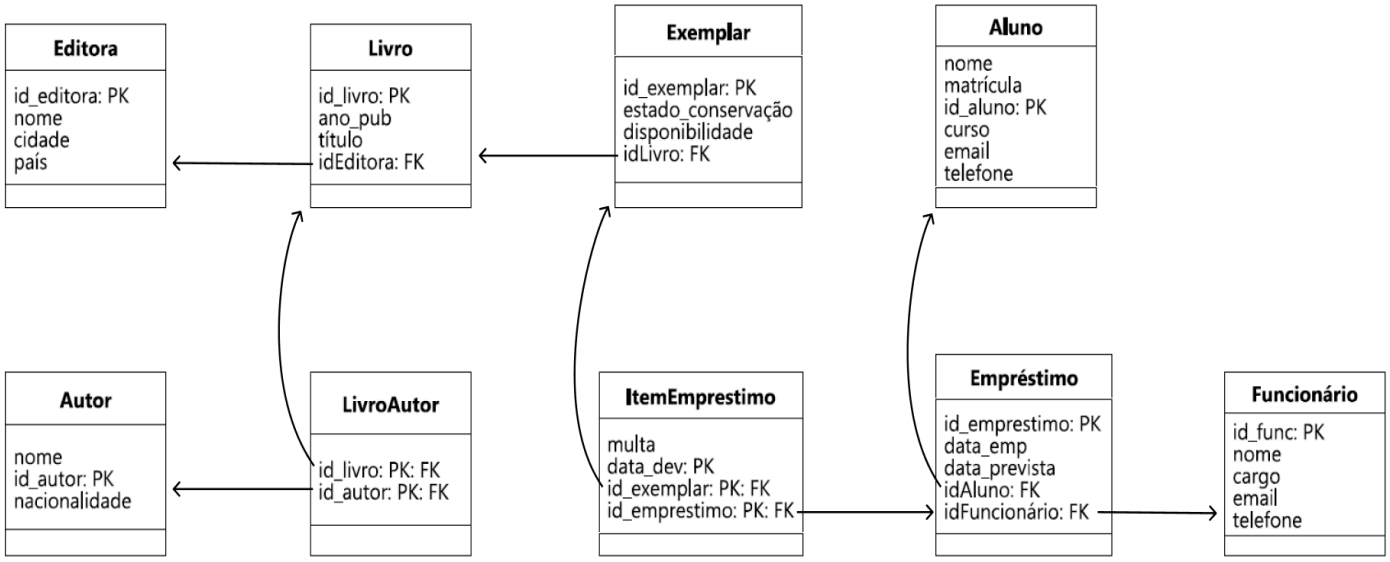
Para o relacionamento entre empréstimo e exemplar foi utilizada a criação de uma tabela própria, adicionando id_emprestimo e id_exemplar como chaves estrangeiras e também como a chave primária composta, permitindo que a relação entre os empréstimos e os exemplares emprestados seja mantida.

Para o relacionamento entre livro e exemplar foi utilizado o método de adição de colunas na tabela exemplar, tornando idLivro como chave estrangeira e permitindo que um livro esteja relacionado a seus exemplares, além disso, o relacionamento tinha cardinalidade 1:N.

Para o relacionamento entre livro e editora foi utilizado adição de colunas na tabela de livro, tornando idEditora uma chave primária e permitindo a verificação direta da editora de um livro, além disso, o relacionamento tinha cardinalidade 1:N.

Para o relacionamento entre livro e autor foi utilizada a criação de uma tabela própria, adicionando id_livro e id_autor como chaves estrangeiras e como chave primária composta dessa nova tabela, tornando possível salvar a relação de um ou mais autores com seus livros.

4) modelo relacional (MR)



5) Formulação de Consultas por meio de SQL em um SGBD

Código SQL para criação das tabelas:

```
create schema biblioteca;

create table Aluno(
nome varchar(30),
matricula integer not null,
id_aluno integer not null primary key,
curso varchar(30),
email varchar(30),
telefone int
);

create table Autor(
nome varchar(30),
id_autor integer not null primary key,
nacionalidade varchar(30)
);

create table Editora(
id_editora int not null primary key,
nome varchar(30),
cidade varchar(30),
país varchar(30)
);

create table Funcionario(
id_funcionario int not null primary key,
nome varchar(30),
cargo varchar(30),
email varchar(30),
telefone integer
);

create table Livro(
id_livro int not null primary key,
ano_pub date,
titulo varchar(30),
id_editora integer not null,
foreign key (id_editora) references Editora(id_editora)
);

create table LivroAutor(
id_livro integer not null,
id_autor integer not null,
```

```
foreign key(id_livro) references Livro(id_livro),
foreign key(id_autor) references Autor(id_autor),
primary key(id_livro, id_autor)
);


 create table Emprestimo(
id_emprestimo integer not null primary key,
data_emp date,
data_prevista date,
id_aluno integer not null,
id_funcionario integer not null,

foreign key(id_aluno) references Aluno(id_aluno),
foreign key(id_funcionario) references Funcionario(id_funcionario)
);

create table Exemplar(
id_exemplar integer not null primary key,
estado_conservacao varchar(30),
disponibilidade boolean,
id_livro integer not null

foreign key (id_livro) references Livro(id_livro)
);

create table ItemEmprestimo(
multa decimal(10, 2),
data_dev date,
id_exemplar integer not null,
id_emprestimo integer not null,

foreign key (id_exemplar) references Exemplar(id_exemplar),
foreign key(id_emprestimo) references Emprestimo(id_emprestimo),
primary key(data_dev, id_exemplar, id_emprestimo)
);
```

Código SQL para a inserção dos dados

```
insert into Aluno(nome, matricula, id_aluno, curso, email, telefone) values
('Lucas', 0001, 1, 'Engenharia de Software', ' lucas@uem.br', 9987655),
('Pedro', 0002, 2, 'Direito', 'pedro@uem.br', 9997652),
('Beatriz', 0003, 3, 'Ciência da Computação', 'beatriz@uem.br', 987654),
('Caio', 0004, 4, 'História', 'caio@uem.br', 908098);

insert into Autor(nome, id_autor, nacionalidade) values
('J.K. Rowling', 1, 'Britânica'),
('George Orwell', 2, 'Britânico'),
('Inio Asano', 3, 'Japonês');

insert into Editora (id_editora, nome, cidade, país) values
(1, 'Rocco', 'Rio de Janeiro', 'Brasil'),
(2, 'Companhia das Letras', 'São paulo', 'Brasil'),
(3, 'Penguin Books', 'Londres','Reino Unido'),
(4, 'HarperCollins', 'Nova York', 'EUA');

insert into Funcionario (id_funcionario, nome, cargo, email, telefone) values
(1, 'Claudia', 'Bibliotecária', 'claudia@bibliotechl.com', 8887690),
(2, 'Roberto', 'Assistente', 'roberto@bibliotech.com', 8890765),
(3, 'Paulo', 'Estagiário', 'paulo@bibliotech.com', 8874209),
(4, 'Caio', 'Faxineiro', 'caio@uem.br', 908098);

insert into Livro (id_livro, ano_pub, titulo, id_editora) values
(1, '1997-06-26', 'Harry Potter'', 1),
(2, '1949-06-08', '1984', 2),
(3, '2007-03-01', 'Boa noite PunPun', 3);

insert into LivroAutor(id_livro, id_autor) values
(1, 1), -- Harry Potter J.K. Rowling
(2, 2), -- 1984 George Orwell
(3, 3); -- Boa noite PunPun Inio Asano

insert into Exemplar(id_exemplar, estado_conservacao, disponibilidade, id_livro) values
(101, 'Novo', true, 1),
(102, 'Desgastado', false, 2),
(103, 'Bom', true, 3);

insert into Emprestimo(id_emprestimo, data_emp, data_prevista, id_aluno, id_funcionario)
values
(1,  '2025-11-01', '2025-11-15', 1, 2),
(2, '2025-11-05', '2025-11-20', 2, 1),
(3, '2025-11-10', '2025-11-25', 3, 2);
```

```
insert into ItemEmprestimo(multa, data_dev, id_exemplar, id_emprestimo) values
(0.00, '2025-11-14', 101, 1),
(5.50, '2025-11-22', 102, 2),
(0.00, '2025-11-12', 103, 3);
```

Estado Atual do Banco de Dados

Tabela Aluno

nome	matricula	id_aluno	curso	email	telefone
Lucas	1	1	Engenharia de Software	lucas@uem.br	9987655
Pedro	2	2	Direito	pedro@uem.br	9997652
Beatriz	3	3	Ciência da Computação	beatriz@uem.br	987654
Caio	4	4	História	caio@uem.br	908098
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Tabela Autor

nome	id_autor	nacionalidade
J.K. Rowling	1	Britânico
George Orwell	2	Britânico
Inio Asano	3	Japonês
NULL	NULL	NULL

Tabela Editora

id_editora	nome	cidade	país
1	Rocco	Rio de Janeiro	Brasil
2	Companhia das Letras	São paulo	Brasil
3	Penguin Books	Londres	Reino Unido
4	HarperCollins	Nova York	EUA
NULL	NULL	NULL	NULL

Tabela Funcionario

id_funcionario	nome	cargo	email	telefone
1	Claudia	Bibliotecária	claudia@bibliotechl.com	8887690
2	Roberto	Assistente	roberto@bibliotech.com	8890765
3	Paulo	Estagiário	paulo@bibliotech.com	8874209
4	Caio	Faxineiro	caio@uem.br	908098
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Tabela Livro

id_livro	ano_pub	titulo	id_editora
1	1997-06-26	Harry Potter	1
2	1949-06-08	1984	2
3	2007-03-01	Boa noite PunPun	3
NULL	NULL	NULL	NULL

Tabela LivroAutor

id_livro	id_autor
1	1
2	2
3	3
NULL	NULL

Tabela Emprestimo

id_emprestimo	data_emp	data_prevista	id_aluno	id_funcionario
1	2025-11-01	2025-11-15	1	2
2	2025-11-05	2025-11-20	2	1
3	2025-11-10	2025-11-25	3	2
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Tabela Exemplar

id_exemplar	estado_conservacao	disponibilidade	id_livro
101	Novo	1	1
102	Desgastado	0	2
103	Bom	1	3
NULL	NULL	NULL	NULL

Tabela ItemEmprestimo

multa	data_dev	id_exemplar	id_emprestimo
0.00	2025-11-12	103	3
0.00	2025-11-14	101	1
5.50	2025-11-22	102	2
NULL	NULL	NULL	NULL

Consultas nas Tabelas Criadas

1 - Projetar o título de cada livro da tabela Livro.

SELECT titulo from livro;

	titulo
▶	Harry Potter
	1984
	Boa noite PunPun

2 - Projetar o nome e cidade das editoras que são do Brasil.

SELECT nome, cidade FROM editora WHERE país = 'Brasil';

	nome	cidade
▶	Rocco	Rio de Janeiro
	Companhia das Letras	São paulo

3 - Gere uma lista única, contendo tanto o nome e email dos alunos quanto dos funcionários.

```
SELECT nome, email FROM aluno
UNION
SELECT nome, email FROM funcionario;
```

	nome	email
▶	Lucas	lucas@uem.br
	Pedro	pedro@uem.br
	Beatriz	beatriz@uem.br
	Claudia	claudia@bibliotechl.com
	Roberto	roberto@bibliotech.com
	Paulo	paulo@bibliotech.com

4 - A coordenação da biblioteca deseja realizar uma campanha de incentivo à leitura. Para isso, precisa identificar o nome dos alunos que nunca realizaram nenhum empréstimo na biblioteca.

```
SELECT nome
FROM aluno
WHERE id_aluno NOT IN(SELECT id_aluno FROM Emprestimo);
```

	nome
▶	Caio

Como o SGBD usado (MySQL Workbench) não possui EXCEPT, utilizamos outro método de fazer a diferença entre as tabelas.

5 - A biblioteca precisa identificar pessoas que possuem duplo vínculo com a instituição. Mostre os nomes das pessoas que estão cadastradas simultaneamente na tabela de Alunos e na tabela de Funcionários (verificando possíveis homônimos).

```
SELECT nome
FROM Aluno
WHERE nome IN (SELECT nome FROM  Funcionario);
```

	nome
▶	Caio

Como o SGBD usado (MySQL Workbench) não possui INTERCEPT, utilizamos outro método de fazer a interseção entre as tabelas.

6 - Gere uma lista com o título e o ano de publicação de todos os livros que foram lançados depois do livro *'1984'*.

```
SELECT titulo, ano_pub
FROM Livro
WHERE ano_pub >(SELECT ano_pub FROM Livro WHERE titulo = '1984');
```

	titulo	ano_pub
▶	Harry Potter	1997-06-26
	Boa noite PunPun	2007-03-01

7 - a) Mostre uma lista com os livros disponíveis no acervo que foram publicados por editoras brasileiras.

```
SELECT titulo
FROM Livro
WHERE id_editora IN (SELECT id_editora FROM  Editora WHERE país = 'Brasil');
```

	titulo
▶	Harry Potter
	1984

b) Mostre quais livros foram publicados após o lançamento de pelo menos um dos livros da editora 'Rocco'.

```
SELECT titulo, ano_pub
FROM Livro
WHERE ano_pub > ANY (SELECT ano_pub FROM Livro WHERE id_editora = 1);
```

	titulo	ano_pub
▶	Boa noite PunPun	2007-03-01

c) Liste os nomes dos Autores que possuem pelo menos um livro cadastrado no sistema.

```
SELECT nome
FROM Autor
WHERE EXISTS (SELECT * FROM  LivroAutor WHERE LivroAutor.id_autor  =
Autor.id_autor);
```

	nome
▶	J.K. Rowling
	George Orwell
	Inio Asano

d) Mostre qual livro foi publicado depois de todos os livros da editora 'Companhia das Letras'.

```
SELECT titulo, ano_pub
FROM Livro
WHERE ano_pub > ALL(SELECT ano_pub FROM Livro WHERE id_editora = 2);
```

	titulo	ano_pub
▶	Harry Potter	1997-06-26
	Boa noite PunPun	2007-03-01

8 - Liste os empréstimos realizados pela mesma dupla de Aluno e Funcionário do empréstimo de ID 1.

```
SELECT id_emprestimo, data_emp, data_prevista
FROM Emprestimo
WHERE (id_aluno, id_funcionario) IN (select id_aluno, id_funcionario
FROM Emprestimo WHERE id_emprestimo = 1);
```

	id_emprestimo	data_emp	data_prevista
▶	1	2025-11-01	2025-11-15
•	NULL	NULL	NULL

9 - Gere um relatório listando o nome de todos os funcionários cadastrados e, ao lado, os IDs dos empréstimos que eles realizaram.

```
SELECT E.id_emprestimo, F.nome
FROM Emprestimo E
RIGHT JOIN Funcionario F ON E.id_funcionario = F.id_funcionario;
```

id_emprestimo	nome
2	Claudia
1	Roberto
3	Roberto
NULL	Paulo
NULL	Caio

10 - Gere a lista completa de Editoras cadastradas e os títulos dos livros que temos de cada uma.

```
SELECT E.nome AS nome_editora, L.titulo AS titulo_livro
FROM Editora E
LEFT JOIN Livro L on E.id_editora = L.id_editora;
```

Nome_Editora	Titulo_Livro
Rocco	Harry Potter
Companhia das Letras	1984
Penguin Books	Boa noite PunPun
HarperCollins	NULL

11 - Gere uma lista com o número total de empréstimos já realizados na história da biblioteca, independentemente de quem os fez.

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Geral_Emprestimos
FROM  Emprestimo;
```

Total_Geral_Emprestimos
3

12 - Liste o nome de cada Editora e a quantidade de livros associados a ela no sistema.

```
SELECT E.nome AS Nome_Editora,
   COUNT(L.id_livro) AS Qtd_Livros
FROM Editora E
 JOIN Livro L ON E.id_editora = L.id_editora
GROUP BY E.nome;
```

Result Grid | Filter Rows:

Nome_Editora	Qtd_Livros
Rocco	1
Companhia das Letras	1
Penguin Books	1

13 - Gere um relatório agrupado por Nome do Aluno que mostre duas informações simultaneamente a quantidade de itens que o aluno já devolveu e o valor total das multas acumuladas por esse aluno.

```
SELECT A.nome AS Nome_Aluno,
   COUNT(I.id_exemplar) AS Qtd_Itens_Devolvidos,
   SUM(I.multa) AS Total_Multas_Pagas
FROM Aluno A
JOIN Emprestimo E ON A.id_aluno = E.id_aluno
JOIN ItemEmprestimo I ON E.id_emprestimo = I.id_emprestimo
GROUP BY A.nome;
```

	Nome_Aluno	Qtd_Itens_Devolvidos	Total_Multas_Pagas
▶	Lucas	1	0.00
	Pedro	1	5.50
	Beatriz	1	0.00

14 - Gere um relatório agrupado por nome do aluno que mostre o total de multas acumuladas, filtrando apenas os alunos cujo total de dívida seja maior que zero.

```
SELECT A.nome,
   SUM(I.multa) AS Total_Divida
FROM Aluno A
JOIN Emprestimo E ON A.id_aluno = E.id_aluno
JOIN ItemEmprestimo I ON E.id_emprestimo = I.id_emprestimo
GROUP BY A.nome HAVING SUM(I.multa) > 0;
```

	nome	Total_Divida
▶	Pedro	5.50

15 - Gere uma lista que mostre o nome do aluno e a data prevista de devolução de seus empréstimos. A lista deve conter apenas os alunos que efetivamente realizaram algum empréstimo.

```
SELECT A.nome AS Nome_Aluno,
   E.data_prevista
FROM Aluno A
JOIN Emprestimo E ON  A.id_aluno = E.id_aluno;
```

	Nome_Aluno	data_prevista
▶	Lucas	2025-11-15
	Pedro	2025-11-20
	Beatriz	2025-11-25

16 - Gere um relatório que mostre o Nome do Aluno, a Data do Empréstimo e o Nome do Funcionário responsável por aquele atendimento.

```
SELECT A.nome AS Nome_Aluno,
   E.data_emp AS Data_Emprestimo,
   F.nome AS Nome_Funcionario
FROM Aluno A
JOIN Emprestimo E ON A.id_aluno = E.id_aluno
JOIN  Funcionario F ON E.id_funcionario = F.id_funcionario;
```

Nome_Aluno	Data_Emprestimo	Nome_Funcionario
Lucas	2025-11-01	Roberto
Pedro	2025-11-05	Claudia
Beatriz	2025-11-10	Roberto

17 - Liste o Título do Livro, o Estado de Conservação do exemplar, a Data que foi emprestado e a Data que foi devolvido.

```
SELECT L.titulo AS Titulo_Livro,
   Ex.estado_conservacao AS Estado_Exemplar,
   E.data_emp AS Data_Saida,
   I.data_dev AS Data_Devolucao
FROM Livro L
JOIN Exemplar Ex ON L.id_livro = Ex.id_livro
JOIN ItemEmprestimo I ON Ex.id_exemplar = I.id_exemplar
JOIN Emprestimo E ON I.id_emprestimo = E.id_emprestimo;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Titulo_Livro	Estado_Exemplar	Data_Saida	Data_Devolucao
Harry Potter	Novo	2025-11-01	2025-11-14
1984	Desgastado	2025-11-05	2025-11-22
Boa noite PunPun	Bom	2025-11-10	2025-11-12